



بسمه تعالی

تمرین اول درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

نیم‌سال دوم تحصیلی ۱۴۰۴-۰۵

دانشکده مهندسی کامپیوتر
مدرس: دکتر محمد ایزدی

مسئول تمرین: درس‌ا شریفی

موعد تحویل پاسخ‌ها سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ ساعت ۲۳:۵۵ است.

۱. این تمرین مجموعاً ۱۲۰ نمره است که کسب ۱۰۰ نمره به معنای نمره کامل تمرین است.
۲. هم‌فکری در حل تمرین‌ها بلامانع است، اما با مشابهت‌های غیرمتعارف در پاسخ‌نامه‌ها مطابق با آئین‌نامه‌ی دانشکده برخورد خواهد شد.

۱. (۱۵ نمره) هر یک از عبارات منظم زیر را ابتدا به NFA و سپس به DFA معادل آن تبدیل کنید.

$$(a+b)^*a(a+b) \quad (\bar{A})$$

$$(a+b)^*((a+ba)^*a(b+ab)^*) \quad (\text{ب})$$

۲. (۱۰ نمره) فرض کنید R, S دو عبارت منظم هستند. درستی یا نادرستی تساوی‌های زیر را بررسی کنید. برای تساوی‌های درست، اثبات ارائه دهید و برای تساوی‌های نادرست، مثال نقض بیاورید.

$$(R^*S^*)^* = (R+S)^* \quad (\bar{A})$$

$$S(RS+S)^*R = RR^*S(RR^*S)^* \quad (\text{ب})$$

۳. (۱۰ نمره) زبان L روی الفبای

$$\Sigma = \{a, +, \equiv\}$$

به صورت زیر تعریف شده است:

$$L = \{a^m + a^n \equiv a^p \mid m, n, p \in \{0, 1, 2, \dots\}, ((m+n) \bmod 2) = (p \bmod 2)\}$$

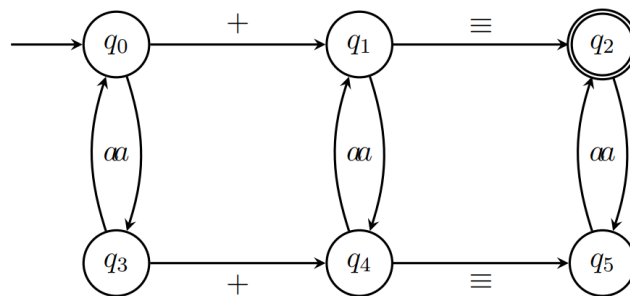
به بیان ساده، رشته‌ها باید شکل

$$a^m + a^n \equiv a^p$$

داشته باشند و زوج یا فرد بودن $m+n$ با زوج یا فرد بودن p یکسان باشد. برای نمونه، رشته‌های زیر در زبان هستند:

$$aaa + aaa \equiv aaaaaa, \quad aa + aaaa \equiv aa, \quad + \equiv, \quad a+ \equiv a, \quad +a \equiv a.$$

NFA این زبان را به صورت زیر رسم می‌کنیم:



این NFA را با روش حذف حالت‌ها به یک عبارت منظم معادل تبدیل کنید.

۴. (۱۵ نمره) منظم بودن یا نبودن زبان‌های زیر را اثبات کنید. (فرض کنید L منظم است و الفبا مرجع در دو مورد اول Σ است.)

$$L_{\text{prefix}} = \{x \mid xy \in L \text{ for some } y \in \Sigma^*\} \quad (\bar{A})$$

$$L_{\frac{1}{2}} = \{x \mid \exists y \text{ such that } |x| = |y| \text{ and } xy \in L\} \quad (\text{ب})$$

$$\{a^n.b^m.a^k \mid n = m \text{ or } m \neq k\} \text{ (ج)}$$

۵. (۱۵ نمره) یک DFA روی الفبای

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

برای زبان زیر بسازید:

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \in \{0, 1\}^*101 \text{ and } (|w| \bmod 3) = 2\}.$$

• با ۱۰۱ تمام شود.

• تعداد صفرهای رشته در تقسیم بر ۳ باقی مانده ی ۲ بدهد.

۶. (۱۵ نمره) یک ربات روی یک مسیر دایره ای با ۵ ایستگاه (شماره گذاری شده از ۰ تا ۴ در جهت عقربه های ساعت) حرکت می کند. ربات در ابتدا در ایستگاه ۰ قرار دارد. الفبای ورودی $\{1, 2\}$ است که نشان دهنده تعداد گام هایی است که ربات باید به جلو بردارد.

ایستگاه شماره ۲ یک میدان مغناطیسی است. اگر ربات دقیقاً در ایستگاه ۲ فرود بیاید، قطبیت آن معکوس می شود. (منظور از فرود آمدن توقف در ایستگاه ۲ می باشد.) وقتی قطبیت ربات معکوس است، تمام دستورات بعدی را به صورت دنده عقب (خلاف عقربه های ساعت) اجرا می کند. اگر ربات در حالت معکوس دوباره دقیقاً در ایستگاه ۲ فرود بیاید، قطبیت آن به حالت عادی (حرکت به جلو) برمی گردد. (دقت کنید که فقط فرود آمدن در ایستگاه ۲ قطبیت را عوض می کند، نه صرفاً عبور از روی آن).

ماشین متناهی قطعی (DFA) رسم کنید که تمام دنباله دستوراتی را بپذیرد که باعث می شوند ربات در نهایت دقیقاً در ایستگاه ۰ و با قطبیت عادی متوقف شود. رسم ماشین یا توصیف دقیق و ریاضیاتی پنج تایی ماشین (به خصوص تابع گذار الزامی است).

۷. (۲۰ نمره) الفبای $\Sigma = \{1, \#\}$ را در نظر بگیرید. با این الفبا، زبان L را برابر با مجموعه ی رشته های ساخته شده از تعدادی بلوک ۱ با طول غیر یکسان تعریف می کنیم، به طوری که بین هر دو بلوک مجاور یک بار کاراکتر $\#$ آمده باشد. به بیان دقیق تر:

$$L := \{1^{x_1}\#1^{x_2}\#\dots\#1^{x_k} : k \geq 1, x_i \geq 1, x_i \neq x_j \text{ (if } i \neq j) \}$$

برای نمونه،

$$1 \in L,$$

$$111\#111 \notin L,$$

$$\varepsilon \notin L,$$

$$1\#11111\#11 \in L.$$

نشان دهید زبان L منظم نیست.

۸. (۱۲ نمره امتیازی)

(آ) فرض کنید A یک زبان منظم نامتناهی باشد. ثابت کنید که A می تواند به دو زیرمجموعه منظم مجزای نامتناهی تقسیم شود.

(ب) فرض کنید B و D دو زبان باشند. می نویسیم $B \subseteq D$ اگر $B \subseteq D$ و D شامل تعداد نامتناهی رشته باشد که در B نیستند. نشان دهید که اگر B و D دو زبان منظم باشند که $B \subseteq D$ ، آنگاه می توانیم یک زبان منظم C پیدا کنیم که $B \subseteq C \subseteq D$.

۹. (۸ نمره امتیازی) فرض کنید B و C زبان هایی روی الفبای $\Sigma = \{0, 1\}$ باشند. تعریف می کنیم $B \stackrel{1}{\leftarrow} C = \{w \in B \mid \text{for some } y \in C, \text{ strings } w \text{ and } y \text{ contain equal numbers of } 1s\}$.
نشان دهید که کلاس زبان های منظم تحت عملگر $\stackrel{1}{\leftarrow}$ بسته است.